

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



BRILYANT KEYZA HIDAYAT

109082500106

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori 1 (Rekursif)

Rekursi dalam bahasa pemrograman Go adalah sebuah teknik di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk memecahkan masalah besar dengan cara membaginya menjadi beberapa sub-masalah yang lebih kecil dan sejenis. Strategi ini sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki pola berulang, seperti perhitungan matematis, penelusuran struktur data *tree*, atau pencarian algoritma tertentu.

Rekursif memiliki dua komponen utama yaitu Base Case yaitu kondisi penghenti yang digunakan untuk mengakhiri proses rekursi agar tidak terjadi *infinite loop* atau *stack overflow* (misalnya `if n == 0 { return }`). Setelah itu ada Recursive Call yaitu Instruksi yang memanggil kembali fungsi tersebut dengan parameter yang telah berubah atau dikurangi (misalnya `fungsi(n - 1)`), untuk mengarahkan program mendekati *base case*.

B. Guided

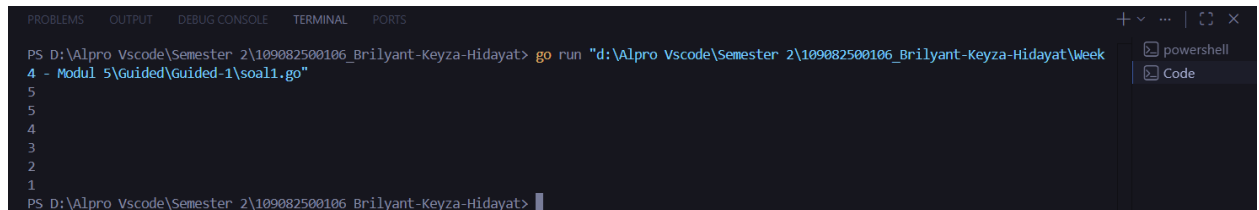
1. Baris Bilangan dari n sampai 1

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :



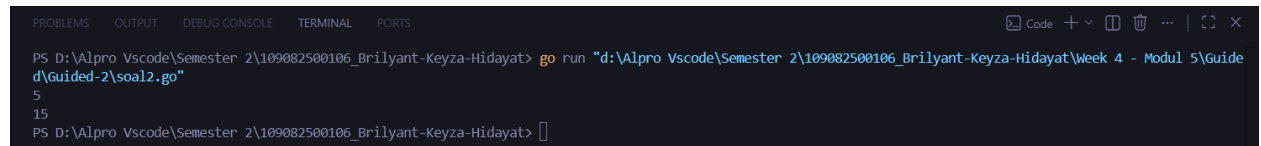
```
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
4 - Modul 5\Guided\Guided-1\soal1.go"
5
4
3
2
1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

2. Penjumlahan dari 1 sampai n

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :



```
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 4 - Modul 5\Guide
d\Guided-2\soal2.go"
5
15
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

3. Pangkat

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 4 - Modul 5\Guide
d\Guided-3\soal3.go"
2
4
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

4. Faktorial

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}
func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 4 - Modul 5\Guide
d\Guided-4\soal4.go"
5
120
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 2) Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	* ** *** **** *****
2	1	*
3	3	* ** ***

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University



Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func cetak(n int){
    if n <= 0 {
        return
    }
    cetak(n - 1)
    for i := 1; i <= n; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()
}

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetak(n)
}
```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 4 - Modul 5\Unguided\Unguided-1\soal1.go"
5
*
**
***
****
*****
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 4 - Modul 5\Unguided\Unguided-1\soal1.go"
1
*
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

Penjelasan :

Program ini merupakan program yang dirancang untuk mencetak pola segitiga siku siku bertingkat menggunakan karakter bintang (*) dengan menggunakan teknik rekursif. Cara kerja program ini Adalah pada fungsi cetak memanggil dirinya sendiri terus menerus dengan nilai yang berkurang satu (n-1) sampai mencapai batas berhenti yaitu saat sama dengan 0 atau kurang dr 0. Sehingga program akan menunda proses pencetakan bintang dan menyimpannya pada tumpukan antrean. Setelah itu pada perulangan for akan mencetak bintang mulai dari jumlah terkecil sampai ke jumlah n sesuai yang di inputkan. Pada bagian program utama main, pengguna hanya dimintai menginputkan angka bilangan bulat yang kemudian menjadi penentu tinggi dan jumlah baris dari segitiga bintang yang dihasilkan oleh fungsi rekursif pada func cetak.

2. Soal Unguided 2

4) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

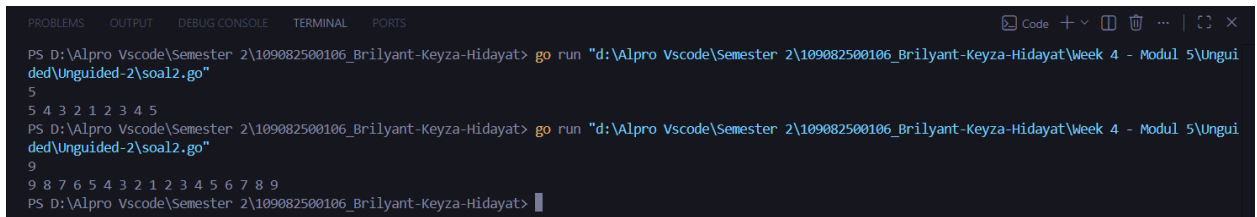
func barisBilangan(n int){
    if n == 1 {
        fmt.Print(n, " ")
    }
}
```

```

        return
    }
    fmt.Print(n, " ")
    barisBilangan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}
func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    barisBilangan(n)
}

```

Output :



```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 4 - Modul 5\Unguided\Unguided-2\soal2.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 4 - Modul 5\Unguided\Unguided-2\soal2.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program ini merupakan program yang dirancang untuk menghasilkan urutan baris bilangan simetris dengan pola menurun lalu meningkat lagi menggunakan teknik rekursi. Cara kerja program ini dimulai pada fungsi `barisBilangan` yang mencetak nilai `n` sebelum memanggil dirinya sendiri (`barisBilangan(n-1)`) yang berkurang 1, sehingga menciptakan urutan angka yang mengecil hingga mencapai kondisi berhenti atau base case saat nilai `n` sama dengan 1. Setelah itu program akan mencetak angka 1 sebagai titik Tengah pola, kemudian program akan Kembali fungsi sebelumnya dan mengeksekusi perintah cetak kedua yang berada setelah pemanggilan rekursif. Pada program `main` hanya berisi untuk pengguna memasukkan sebuah angka bulat sebagai titik awal bilangan, yang nantinya akan menghasilkan baris angka yang berpola cermin, missal input 3, output 3 2 1 2 3.

3. Soal Unguided 3

- 6) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2 2	4
2	5 3	125

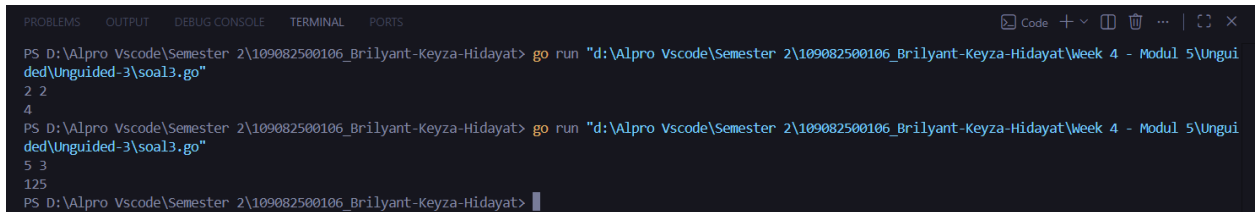
Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func pangkat(x, y int)int{
    if y == 0 {
        return 1
    }else {
        return x * pangkat(x, y - 1)
    }
}

func main(){
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y )
    pangkat(x, y)
    fmt.Print(pangkat(x, y))
}
```

Output :



```
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 4 - Modul 5\Unguided\Unguided-3\soal3.go"
2 2
4
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 4 - Modul 5\Unguided\Unguided-3\soal3.go"
5 3
125
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

Penjelasan :

Program ini merupakan program yang dirancang untuk menghitung hasil perpangkatan dari dua buah bilangan menggunakan metode rekursi. Cara kerja dari program ini Adalah nanti terdapat 2 inputan x dan y, yang nantinya bilangan

x yang akan di pangkatkan y dengan cara perkalian x dengan dirinya sendiri sebanyak y kali. Nantinya fungsi pangkat akan terus memanggil dirinya sendiri dengan mengurangi nilai eksponen y sebesar 1 hingga mencapai kondisi berhenti atau *base case* saat y bernilai 0. Pada kondisi tersebut, fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena angka apa pun yang dipangkatkan nol pasti hasilnya adalah satu, kemudian program akan mengalikan kembali hasil tersebut dengan nilai basis x di setiap tingkatan rekursi hingga perhitungan selesai. Pada bagian program utama main, pengguna diminta memasukkan dua angka sebagai basis dan eksponen, lalu program akan memprosesnya melalui fungsi rekursif tersebut dan menampilkan hasil akhir perpangkatannya ke terminal.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, penerapan menggunakan teknik rekursif dalam Bahasa go itu sangat membantu dalam memecahkan masalah kompleks dengan cara membagi masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana melalui pemanggilan fungsi itu sendiri. Pemahaman mengenai konsep rekursi ini telah saya terapkan pada tiga program yang saya buat, yaitu program cetak Bintang(unguided 1), program baris bilangan simetris(unguided 2), dan menghitung perpangkatan dari dua buah bilangan(unguided 3).